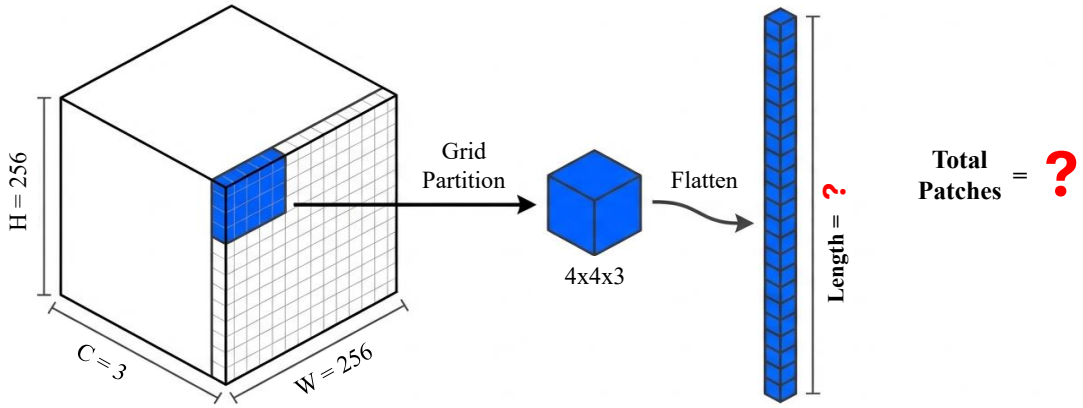
Solution - Swin Transformer

1. Ảnh màu $I \in \mathbb{R}^{256\times256\times3}$, patch size 4×4. Sau khi chia patch và flatten mỗi patch:



(a) Tổng số patch là 1024, mỗi patch có độ dài 48.

(b) Tổng số patch là 4096, mỗi patch có độ dài 48.

(c) Tổng số patch là 4096, mỗi patch có độ dài 16.

(d) Tổng số patch là 16384, mỗi patch có độ dài 48.

Đáp án đúng: B.

Giải thích:

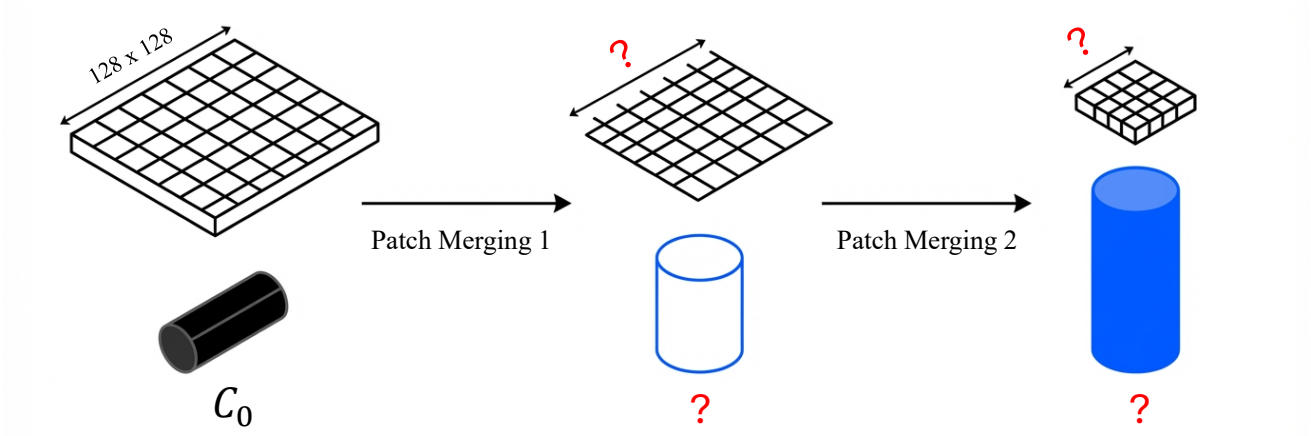
$$\frac{256}{4} = 64 \Rightarrow \text{số patch mỗi chiều} = 64.$$

$$\text{Tổng số patch} = 64 \times 64 = 4096.$$

Mỗi patch có kích thước $4 \times 4 \times 3$, flatten ra vector độ dài:

$$4 \cdot 4 \cdot 3 = 48.$$

2. Cho ảnh màu kích thước 256×256, patch size 2×2. Hỏi sau 2 lần Patch Merging, feature map có dạng nào (theo $H \times W \times C$ với channel ban đầu là C_0)?



(a) $64 \times 64 \times 2C_0$.

(b) $64 \times 64 \times 4C_0$.

(c) $32 \times 32 \times 4C_0$.

(d) $16 \times 16 \times 4C_0$.

Đáp án đúng: C.

Giải thích:

Sau khi chia patch 2×2:

$$H = W = \frac{256}{2} = 128 \Rightarrow 128 \times 128 \times C_0.$$

Patch Merging lần 1:

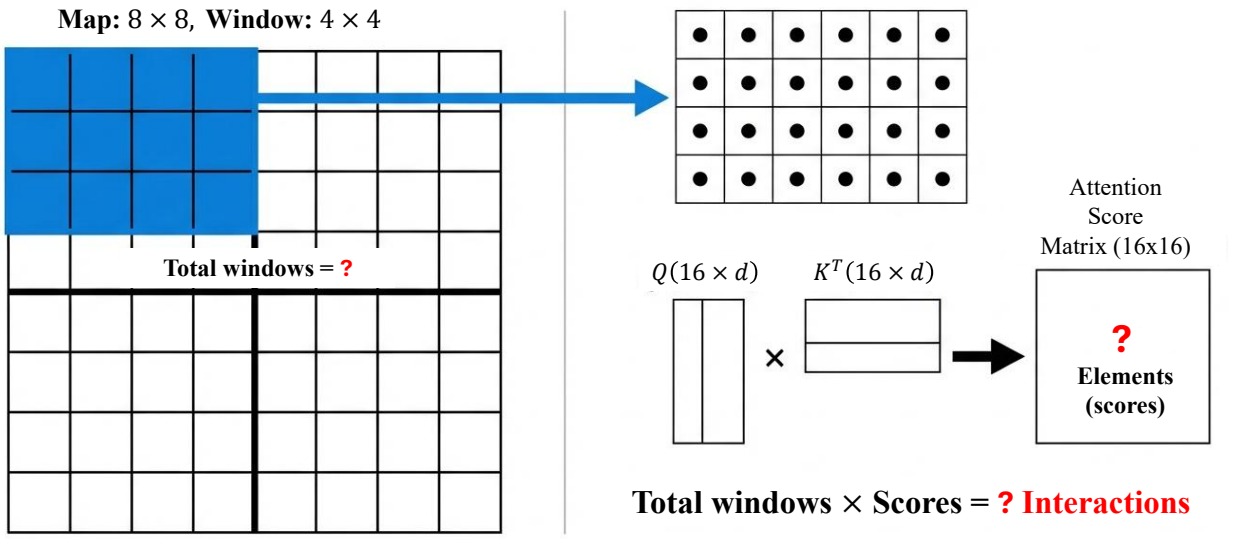
$$128 \times 128 \times C_0 \rightarrow 64 \times 64 \times 2C_0.$$

Patch Merging lần 2:

$$64 \times 64 \times 2C_0 \rightarrow 32 \times 32 \times 4C_0.$$

Vậy feature map là $32 \times 32 \times 4C_0$.

3. Feature map có kích thước 8×8. Window size 4×4. Trong W-MSA, tổng số interaction scores trên toàn feature map là bao nhiêu?



(a) 256.

(b) 512.

(c) 1024.

(d) 4096.

Đáp án đúng: C.

Giải thích:

Số window:

$$\left(\frac{8}{4}\right)\left(\frac{8}{4}\right) = 2 \cdot 2 = 4.$$

Mỗi window có số token:

$$4 \cdot 4 = 16.$$

Trong một window, số interaction scores:

$$16 \times 16 = 256.$$

Toàn feature map:

$$4 \times 256 = 1024.$$

4. Chọn thứ tự đúng các bước trong Shifted Window Multi-Head Self-Attention:
   (a) Partition windows → Cyclic shift → W-MSA (mask) → Reverse cyclic shift.
   (b) Cyclic shift → Partition windows → W-MSA (mask) → Reverse cyclic shift.
   (c) Cyclic shift → W-MSA (mask) → Partition windows → Reverse cyclic shift.
   (d) Partition windows → W-MSA (mask) → Cyclic shift → Reverse cyclic shift.

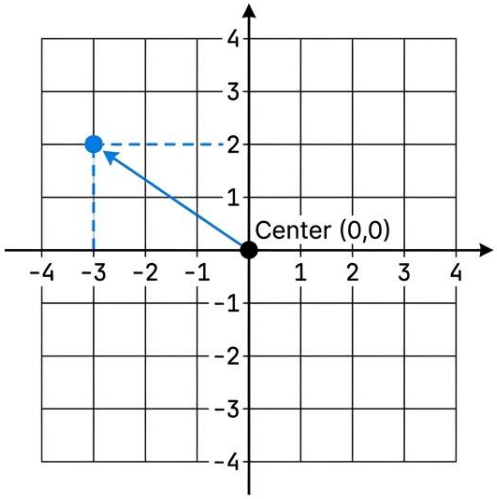
   Đáp án đúng: B.

   Giải thích: Shift trước để tạo giao thoa biên window, sau đó mới partition và áp mask, cuối cùng reverse shift để trả về vị trí ban đầu.

5. Với $M = 4$, định nghĩa ánh xạ offset sang chỉ số 1D:

$$\text{idx} = (\Delta y + (M-1)) \cdot (2M-1) + (\Delta x + (M-1)).$$

   Tính idx cho offset $(\Delta y, \Delta x) = (-3, 2)$.



   (a) 0.
   (b) 5.
   (c) 12.
   (d) 26.

   Đáp án đúng: B.

   Giải thích:

   Vì $M = 4$:

$$M - 1 = 3, \qquad 2M - 1 = 7.$$

   Thay $(\Delta y, \Delta x) = (-3, 2)$:

$$\text{idx} = (-3 + 3) \cdot 7 + (2 + 3) = 0 \cdot 7 + 5 = 5.$$

6. Hãy sử dụng `timm` để load mô hình pretrained `swin_tiny_patch4_window7_224.ms_in1k`, cùng với offset $(\Delta y, \Delta x) = (-3, 2)$, hãy tính idx sau đó truy xuất và in ra giá trị bias của các head.

Sử dụng model Swin Pretrained tìm giá trị bias

```python
import torch, timm

model = timm.create_model("# Tên model", pretrained=True).eval()
attn = model.layers[0].blocks[0].attn

M = attn.window_size[0]
bias_table = attn.relative_position_bias_table

dy, dx = # Code ở đây
idx = # Code ở đây

bias_per_head = bias_table[idx]
print("bias_per_head =", bias_per_head.detach())
```

Chọn kết quả đúng (làm tròn 3 chữ số) khi chạy code:

(a) $[-0.529, -0.138, -5.593]$.

(b) $[-0.529, -0.138, 5.593]$.

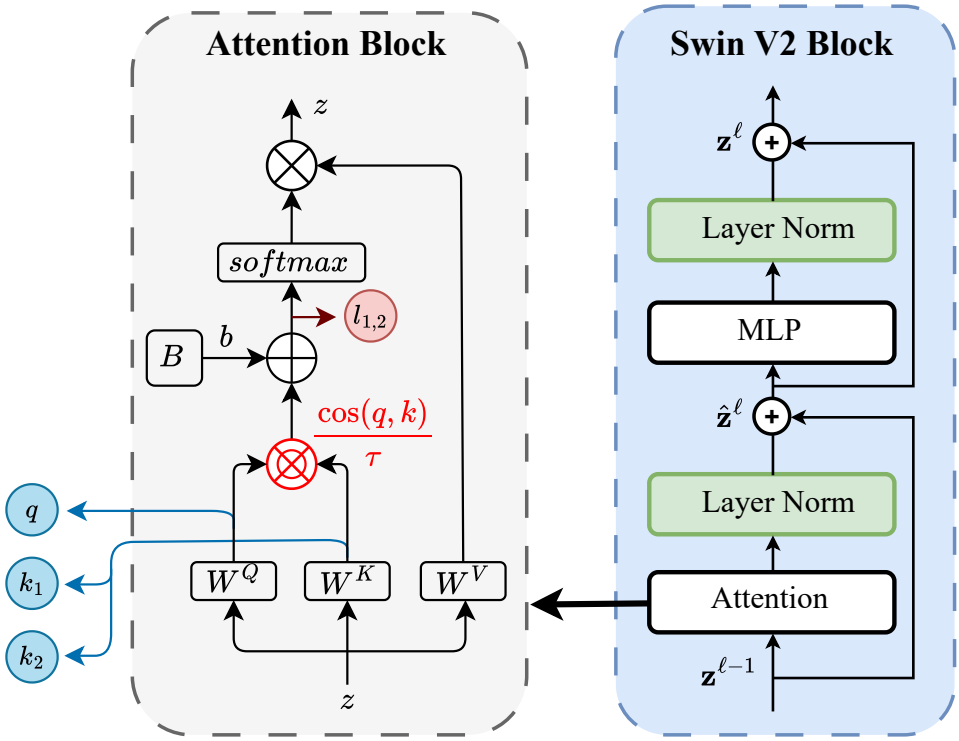
(c) $[0.529, -0.138, 5.593]$.

(d) $[0.529, 0.138, 5.593]$.

Đáp án đúng: A.

Giải thích: Code

7. Cho query vector $q = [3, 4]$ và key vector $k_1 = [4, 0]$, $k_2 = [0, 5]$, cùng với temperature $\tau = 0.1$ và $B_{ij} = 0$.



Hãy tính $\cos(q, k_1)$, $\cos(q, k_2)$ và logits

$$\ell_j = \text{Sim}(q, k_j) = \frac{\cos(q, k_j)}{\tau} + B_{ij}.$$

Chọn cặp (ℓ_1, ℓ_2) đúng.

(a) $(8, 6)$.

(b) $(6, 8)$.

(c) $(0.06, 0.08)$.

(d) $(0.6, 0.8)$.

Đáp án đúng: B.

Giải thích:

$$\|q\| = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5, \quad \|k_1\| = \sqrt{4^2 + 0^2} = 4, \quad \|k_2\| = \sqrt{0^2 + 5^2} = 5.$$

$$\cos(q, k_1) = \frac{3 \cdot 4 + 4 \cdot 0}{5 \cdot 4} = \frac{12}{20} = 0.6, \qquad \cos(q, k_2) = \frac{3 \cdot 0 + 4 \cdot 5}{5 \cdot 5} = \frac{20}{25} = 0.8.$$

Vì $B_{ij} = 0$:

$$\ell_1 = \frac{0.6}{0.1} = 6, \qquad \ell_2 = \frac{0.8}{0.1} = 8.$$

8. Xét hai token i, j trong cùng một window (kích thước $M \times M$). Hai token có toạ độ lưới (x_i, y_i) và (x_j, y_j), với relative offsets:

$$\Delta x = x_i - x_j, \qquad \Delta y = y_i - y_j, \qquad \Delta x, \Delta y \in [-(M-1),\, M-1].$$

Ta có continuous position bias (CPB) B_{ij} được sinh bởi một MLP G trên chính các relative coordinates:

$$B_{ij} = G(\Delta x, \Delta y).$$

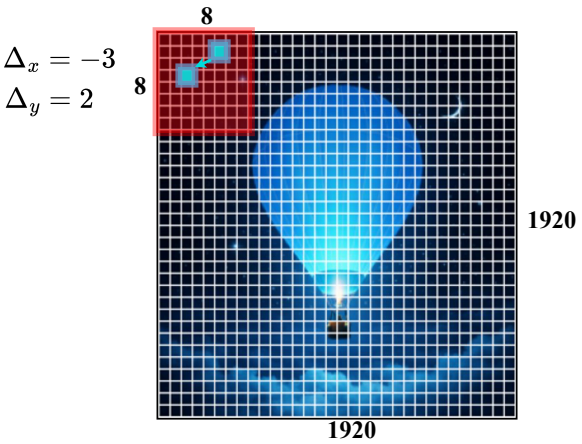
Xét một MLP G đơn giản:

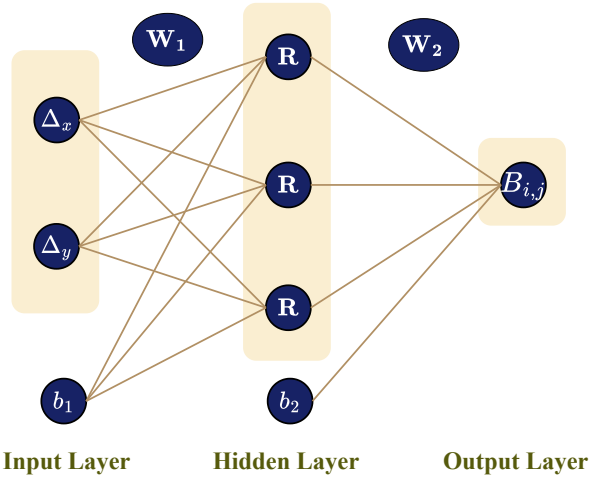
$$h = \mathrm{ReLU}\Big(W_1[\Delta x, \Delta y]^T + b_1\Big), \qquad B_{ij} = W_2 h + b_2,$$

với

$$W_1 = \begin{bmatrix} 0.54 & 0.58 \\ -0.16 & 0.64 \\ -0.15 & 0.14 \end{bmatrix}, \quad b_1 = \begin{bmatrix} -0.34 \\ 0.41 \\ 0.62 \end{bmatrix},$$

$$W_2 = \begin{bmatrix} -0.42 & 0.50 & 0.10 \end{bmatrix}, \quad b_2 = 0.42.$$





Với $(\Delta x, \Delta y) = (-3, 2)$, tính B_{ij} theo Linear CPB.

(a) $B_{ij} \approx 1.640$.

(b) $B_{ij} \approx 1.216$.

(c) $B_{ij} \approx 0.843$.

(d) $B_{ij} \approx 1.186$.

Đáp án đúng: A.

Giải thích:

Tính $z = W_1[\Delta x, \Delta y]^T + b_1$ với $(\Delta x, \Delta y) = (-3, 2)$:

$$z_1 = 0.54(-3) + 0.58(2) - 0.34 = -1.62 + 1.16 - 0.34 = -0.80,$$

$$z_2 = -0.16(-3) + 0.64(2) + 0.41 = 0.48 + 1.28 + 0.41 = 2.17,$$

$$z_3 = -0.15(-3) + 0.14(2) + 0.62 = 0.45 + 0.28 + 0.62 = 1.35.$$

ReLU:

$$h = [\max(0, z_1), \max(0, z_2), \max(0, z_3)] = [0,\ 2.17,\ 1.35].$$

Cuối cùng:

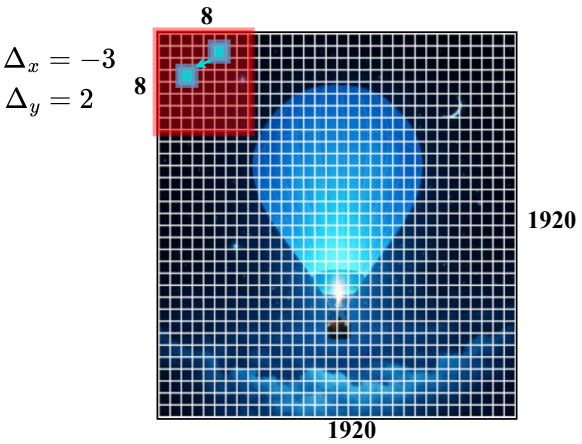
$$B = -0.42 \cdot 0 + 0.50 \cdot 2.17 + 0.10 \cdot 1.35 + 0.42 = 1.085 + 0.135 + 0.42 = 1.640.$$

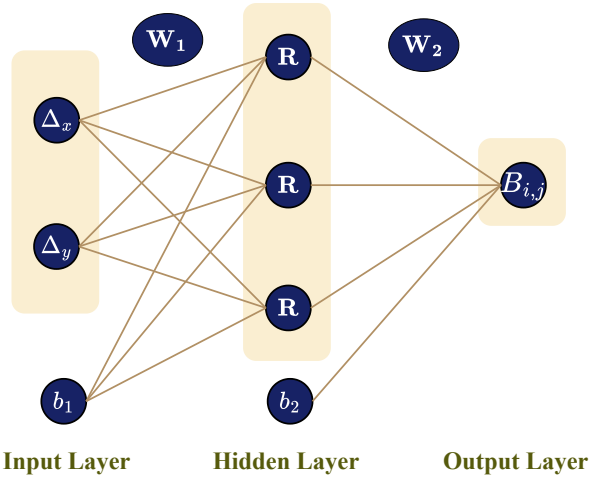
9. Giữ nguyên MLP G như câu trước, nhưng ta sẽ đổi đầu vào sang log-spaced coordinates có công thức:

$$\phi(t) = \text{sign}(t)\ \ln(1 + |t|), \qquad \Delta c_x = \phi(\Delta x), \quad \Delta c_y = \phi(\Delta y).$$

Khi đó:

$$B_{ij} = G(\Delta c_x, \Delta c_y).$$





Với $(\Delta x, \Delta y) = (-3, 2)$, tính B_{ij} theo Log CPB.

(a) $B_{ij} \approx 1.216$.

(b) $B_{ij} \approx 1.186$.

(c) $B_{ij} \approx 0.843$.

(d) $B_{ij} \approx -1.216$.

Đáp án đúng: B.

Giải thích:

$\Delta c_x = \phi(-3) = -\ln(1+3) = -\ln 4 \approx -1.386294, \qquad \Delta c_y = \phi(2) = \ln(1+2) = \ln 3 \approx 1.098612.$

Tính $z = W_1[\Delta c_x, \Delta c_y]^T + b_1$:

$$z_1 = 0.54(-1.386294) + 0.58(1.098612) - 0.34 \approx -0.451404 \Rightarrow h_1 = 0,$$

$$z_2 = -0.16(-1.386294) + 0.64(1.098612) + 0.41 \approx 1.334919 \Rightarrow h_2 = 1.334919,$$

$$z_3 = -0.15(-1.386294) + 0.14(1.098612) + 0.62 \approx 0.981750 \Rightarrow h_3 = 0.981750.$$

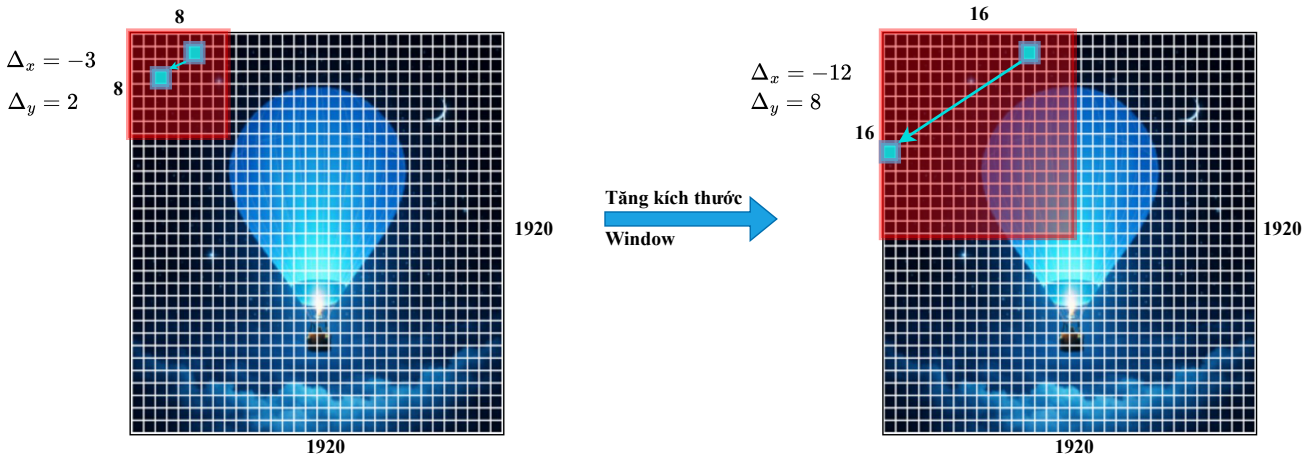
Vậy

$$h = [0,\ 1.334919,\ 0.981750].$$

Cuối cùng:

$$B = 0.50(1.334919) + 0.10(0.981750) + 0.42 \approx 0.667459 + 0.098175 + 0.42 = 1.185634 \approx 1.186.$$

10. Giữ nguyên MLP G như câu trước. Đổi window size từ $M = 8$ lên $M = 16$, và xét cặp token có offset $(-12, 8)$.



Hãy tính B_{ij} bằng cả 2 phương pháp Linear CPB và Log CPB. Chọn đáp án đúng cho cặp $(B_{ij}^{\text{Linear}}, B_{ij}^{\text{Log}})$:

(a) $(4.499,\ 1.665)$.

(b) $(1.709,\ 1.186)$.

(c) $(4.488,\ 0.843)$.

(d) $(-1.709,\ -1.186)$.

Đáp án đúng: A.

Giải thích:

Linear CPB: $(\Delta x, \Delta y) = (-12, 8)$.

$$z_1 = 0.54(-12) + 0.58(8) - 0.34 = -6.48 + 4.64 - 0.34 = -2.18 \Rightarrow h_1 = 0,$$

$$z_2 = -0.16(-12) + 0.64(8) + 0.41 = 1.92 + 5.12 + 0.41 = 7.45 \Rightarrow h_2 = 7.45,$$

$$z_3 = -0.15(-12) + 0.14(8) + 0.62 = 1.80 + 1.12 + 0.62 = 3.54 \Rightarrow h_3 = 3.54.$$

$$B^{\text{Linear}} = 0.50(7.45) + 0.10(3.54) + 0.42 = 3.725 + 0.354 + 0.42 = 4.499.$$

Log CPB:

$$\Delta c_x = \phi(-12) = -\ln(13) \approx -2.564949, \qquad \Delta c_y = \phi(8) = \ln(9) \approx 2.197225.$$

$$z_1 = 0.54(-2.564949) + 0.58(2.197225) - 0.34 \approx -0.450681 \Rightarrow h_1 = 0,$$

$$z_2 = -0.16(-2.564949) + 0.64(2.197225) + 0.41 \approx 2.226616 \Rightarrow h_2 = 2.226616,$$

$$z_3 = -0.15(-2.564949) + 0.14(2.197225) + 0.62 \approx 1.312353 \Rightarrow h_3 = 1.312353.$$

$$B^{\text{Log}} = 0.50(2.226616) + 0.10(1.312353) + 0.42 = 1.113308 + 0.131235 + 0.42 = 1.664543 \approx 1.665.$$